



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта

Кафедра проблем управления

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9

по дисциплине **Методы искусственного интеллекта**

Тема практической работы: «Матричный подход к оцениванию качества захватных конфигураций манипуляционных роботов»

Студент группы: КРБО-03-23

Зенина А. А. _____

Грачев А. В. _____

Преподаватель:

доцент Золотарёв А.А. _____

Работа представлена к защите:

«__» _____ 2026 г.

Москва 2026

1. Цель работы

Изучение алгоритма построения матрицы захвата, практическое освоение количественных метрик оценки захватной конфигурации на основе алгебраических свойств матрицы захвата. Оценка качества захвата для 2-палого и 3-палого захватных устройств на примере объекта "master_chef_can" с использованием метрик Q_{msv} , Q_{vew} , Q_{gii} .

2. Задача работы

В соответствии с порядком выполнения практического занятия №9 необходимо:

1. Загрузить код моделирования роботов-манипуляторов из репозитория;
2. Выбрать 3D-модель объекта из папки /meshes/object_models;
3. Запустить алгоритм формирования захвата для 2-палого захватного устройства ($num_of_fingers=2$) с 50 итерациями, используя различные значения seed. Критерий ранжирования - Q_{vew} ;
4. Запустить алгоритм формирования захвата для 3-палого захватного устройства ($num_of_fingers=3$) с 50 итерациями, используя различные значения seed. Критерий ранжирования - Q_{vew} ;
5. Для каждого захвата зафиксировать значение ранга матрицы G , метрик Q_{msv} , Q_{vew} , Q_{gii} и среднего времени формирования захвата;
6. Сравнить полученные результаты и сделать выводы о влиянии количества пальцев на качество захвата.

3. Теоретические сведения

Матрица захвата G является одним из важнейших компонентов анализа захвата в манипуляционной робототехнике. Она позволяет рассчитать силы в точках контакта и моменты в сочленениях захватного устройства, требуемые для успешного захвата объекта, а также оценить качество планируемого захвата.

Для модели контакта "мягкий палец" (soft finger) в каждой точке контакта могут передаваться 4 компонента силового воздействия: нормальная сила, две касательные силы и момент трения относительно нормали. Полный ранг матрицы захвата ($rank(G)=6$) является необходимым условием для возможности противостоять внешним воздействиям по всем шести степеням свободы объекта.

Для оценки качества захвата используются следующие метрики:

- **Q_msv (наименьшее сингулярное число):** Показывает, насколько далеко захват находится от сингулярной конфигурации. Чем больше значение, тем лучше способность захвата противостоять внешним возмущениям.
- **Q_vew (объем эллипсоида возможных воздействий):** Вычисляется как произведение сингулярных чисел матрицы G. Чем больше объем эллипсоида, тем выше способность захвата к сопротивлению возмущающим воздействиям.
- **Q_gii (индекс однородности захвата):** Отношение минимального сингулярного числа к максимальному. Оптимальное значение стремится к 1, что означает равномерный вклад всех контактных сил.

Объектом исследования в данной работе является модель "master_chef_can".
Захватное устройство - SDH Schunk 2.0 с двумя и тремя пальцами.

4. Расчетно-графическая часть

4.1. Исходные данные

4.1. Исходные данные

В ходе выполнения работы использовались следующие параметры:

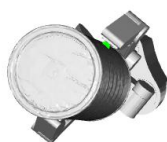
- Объект манипулирования: 003_YCB_002_master_chef_can.obj
- Захватное устройство: sdh_schunk_2
- Модель контакта: soft_finger (мягкий палец)
- Количество итераций формирования захвата: 50
- Используемая матрица: G
- Критерий ранжирования: Q_vew
- Количество пальцев: 2 и 3

4.2. Результаты для 2-палого захватного устройства

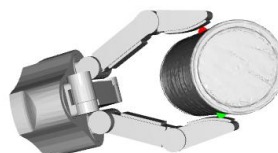
4.2. Результаты для 2-палого захватного устройства

Было сформировано 5 захватов для 2-палого захватного устройства с различными значениями seed. На рисунках 1-5 представлены визуализации наилучших и наихудших захватов для каждого seed.

На рисунок 1 рисунке захват для 2-палого устройства (seed=42) представлена визуализация захвата.



The worst grasp



The best grasp

Рисунок 1 – захват для 2-палого устройства (seed=42)

На рисунок 2 рисунке захват для 2-палого устройства (seed=40) представлена визуализация захвата.



The worst grasp



The best grasp

Рисунок 2 – захват для 2-палого устройства (seed=40)

На рисунок 3 рисунке захват для 2-палого устройства (seed=28) представлена визуализация захвата.



The worst grasp



The best grasp

Рисунок 3 – захват для 2-палого устройства (seed=28)

На рисунок 4 рисунке захват для 2-палого устройства (seed=13) представлена визуализация захвата.



Рисунок 4 – захват для 2-палого устройства (seed=13)

На рисунок 5 рисунке захват для 2-палого устройства (seed=78) представлена визуализация захвата.



Рисунок 5 – захват для 2-палого устройства (seed=78)

Полученные количественные результаты для 2-палого захватного устройства представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты для 2-палого захватного устройства

№	seed	rang(G)	Q_msv	Q_vew	Q_gii	tg, c
1	42	6	0.066655	0.107637	0.046849	0.05
2	40	6	0.062318	0.146125	0.044016	0.06
3	28	6	0.063216	0.142782	0.044594	0.065
4	13	6	0.065246	0.125648	0.046027	0.063
5	78	6	0.063409	0.145054	0.044751	0.057
Ср.	-	6	0.0641688	0.1334492	0.04524739999999999	0.059

4.3. Результаты для 3-палого захватного устройства

Было сформировано 5 захватов для 3-палого захватного устройства с различными значениями seed. На рисунках 6-10 представлены визуализации наилучших и наихудших захватов для каждого seed.

На рисунок 6 рисунке захват для 3-палого устройства (seed=56) представлена визуализация захвата.



The worst grasp



The best grasp

Рисунок 6 – захват для 3-палого устройства (seed=56)

На рисунок 7 рисунке захват для 3-палого устройства (seed=24) представлена визуализация захвата.



The worst grasp



The best grasp

Рисунок 7 – захват для 3-палого устройства (seed=24)

На рисунок 8 рисунке наилучший захват для 3-палого устройства (seed=25) представлена визуализация захвата.



The worst grasp



The best grasp

Рисунок 8 – захват для 3-палого устройства (seed=25)

На рисунок 9 рисунке захват для 3-палого устройства (seed=31) представлена визуализация захвата.

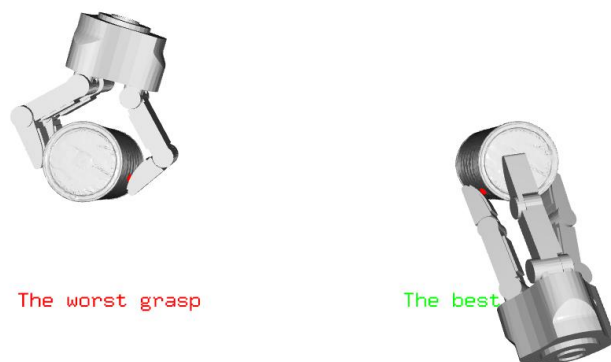


Рисунок 9 – захват для 3-палого устройства (seed=31)

На рисунок 10 рисунке захват для 3-палого устройства (seed=60) представлена визуализация захвата.

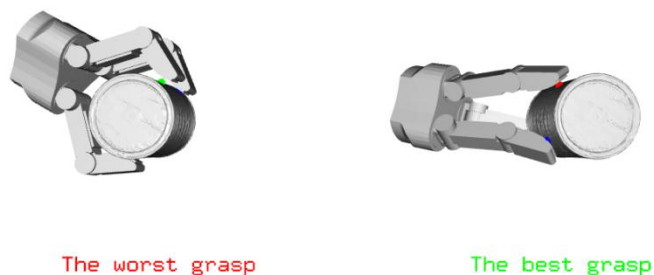


Рисунок 10 – захват для 3-палого устройства (seed=60)

Полученные количественные результаты для 3-палого захватного устройства представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты для 3-палого захватного устройства

№	seed	rang(G)	Q_msv	Q_vew	Q_gii	tg, c
1	56	6	0.950556	5.210049	0.548037	3.169
2	24	6	0.896353	5.104694	0.515968	3.467
3	25	6	0.893084	5.106315	0.513214	3.402
4	31	6	0.862443	5.026272	0.497777	2.739
5	60	6	0.912425	5.144584	0.525072	3.03
Ср.	-	6	0.9029722	5.118382800000001	0.5200136000000001	3.1614

4.4. Анализ полученных результатов

Проведем сравнительный анализ полученных результатов.

По метрике Q_msv (наименьшее сингулярное число):

- Для 2-палого устройства среднее значение составило 0.064169;
- Для 3-палого устройства среднее значение составило 0.902972;
- Увеличение значения в 14.1 раз свидетельствует о значительно лучшей способности 3-

палого захвата противостоять внешним возмущениям.

По метрике Q_{vew} (объем эллипсоида возможных воздействий):

- Для 2-палого устройства среднее значение составило 0.133449;
- Для 3-палого устройства среднее значение составило 5.118383;
- Значение метрики для 3-палого устройства примерно в 38.4 раз выше, что указывает на существенно более высокую способность противостоять возмущающим воздействиям.

По метрике Q_{gii} (индекс однородности захвата):

- Для 2-палого устройства среднее значение составило 0.045247;
- Для 3-палого устройства среднее значение составило 0.520014;
- Индекс однородности для 3-палого устройства примерно в 11.5 раз выше, что говорит о более равномерном распределении усилий между точками контакта.

По времени формирования захвата:

- Для 2-палого устройства среднее время составило 0.059 с;
- Для 3-палого устройства среднее время составило 3.161 с;
- Формирование захвата для 3-палого устройства требует примерно в 53.6 раз больше времени, что связано с увеличением размерности пространства поиска и необходимостью проверки большего количества точек контакта.

5. Выводы по работе

В ходе выполнения практического занятия №9 был проведен анализ качества захватных конфигураций для 2-палого и 3-палого захватных устройств на примере объекта "master_chef_can".

Основные выводы по результатам работы:

1. Для всех сформированных захватов ранг матрицы G составил 6, что является необходимым условием для возможности противостоять внешним воздействиям по всем шести степеням свободы. Это подтверждает корректность работы алгоритма формирования захватов.
2. Метрика Q_{msv} для 3-палого устройства оказалась примерно в 14.1 раз выше, чем для 2-палого, что указывает на значительно большую удаленность от сингулярных

конфигураций.

3. Метрика Q_{vew} для 3-палого устройства примерно в 38.4 раз выше, что свидетельствует о существенно большей способности 3-палого захвата противостоять возмущающим воздействиям во всех направлениях.

4. Индекс однородности Q_{gii} также оказался выше для 3-палого устройства примерно в 11.5 раз, что говорит о более равномерном распределении усилий между точками контакта.

5. Цена улучшения качества захвата – увеличение времени формирования захвата примерно в 53.6 раз, что связано с большей вычислительной сложностью задачи.

Таким образом, цель работы достигнута: были изучены алгоритмы построения матрицы захвата и освоены количественные метрики оценки качества захватных конфигураций. Экспериментально подтверждено, что увеличение количества пальцев с 2 до 3 приводит к значительному улучшению всех показателей качества захвата.

6. Ответы на контрольные вопросы

Вопрос 1: Для чего используется матрица захвата G ?

Матрица захвата G используется для: расчета сил в точках контакта и моментов в сочленениях захватного устройства, определения скоростей в точках контакта для манипулирования объектом, оценки качества планируемого захвата через анализ ее алгебраических свойств.

Вопрос 2: Что характеризуют метрики Q_{msv} , Q_{vew} и Q_{gii} ?

- Q_{msv} (наименьшее сингулярное число) – показывает, насколько далеко захват находится от сингулярной конфигурации, характеризуя минимальную способность противостоять внешним возмущениям.
- Q_{vew} (объем эллипсоида возможных воздействий) – характеризует общую способность захвата противостоять возмущениям по всем направлениям.
- Q_{gii} (индекс однородности захвата) – показывает равномерность вклада всех контактных сил в формирование общего силового воздействия на объект.

Вопрос 3: Почему ранг матрицы G должен быть равен 6?

Ранг матрицы G , равный 6, является необходимым условием для возможности захвата противостоять внешним воздействиям по всем шести степеням свободы объекта (три линейных и три угловых перемещения). Если ранг меньше 6, существуют направления, по которым захват не может оказывать сопротивление возмущениям, что делает его нестабильным.

Вопрос 4: Как влияет количество точек контакта на качество захвата?

Увеличение количества точек контакта (с 2 до 3) приводит к:

- Улучшению всех показателей качества захвата (Q_{msv} , Q_{vew} , Q_{gii});
- Повышению устойчивости к внешним возмущениям;
- Более равномерному распределению усилий между точками контакта.

Однако при этом возрастает вычислительная сложность формирования захвата и время его расчета.

Вопрос 5: Что такое модель контакта 'soft finger'?

Модель контакта 'soft finger' (мягкий палец) предполагает наличие существенного коэффициента статического трения μ_s и вращательного трения μ_t . В такой модели в каждой точке контакта могут передаваться 4 компонента: нормальная сила, две касательные силы и момент трения относительно направления нормали. Это более реалистичная модель по сравнению с 'hard finger', где передаются только 3 компонента.